



# BioAgroSolutions

SOLUCIONES BIOLÓGICAS PARA EL SUELO



**PROPUESTA DE MANEJO INTEGRAL BIOLÓGICO**

## Arturo Ramírez

Federación San Jacinto · +3.000 familias

**VIÑEDO · 3 ha propias · Federación +1.000 ha**

San Jacinto · Tarija



Preparada por BioAgroSolutions · Línea Green Science

ventas · +54 9 2262 48-7998 · 2026

## El manejo biológico en vid

La vid es un cultivo de alto valor y orientado a la exportación, donde la sanidad del racimo y la ausencia de residuos son decisivas. El manejo biológico integra microorganismos benéficos para nutrir el suelo, fortalecer la planta y controlar plagas y enfermedades, reduciendo la dependencia de agroquímicos y respetando los límites de residuos.

Esta propuesta plantea un programa piloto integral para el cultivo de vid, aplicable con el mismo equipo de pulverización y compatible con la mayoría de los productos que ya se utilizan.



### Suelo vivo

Más materia orgánica, microflora benéfica y mejor estructura.



### Sin residuos

Apto para uva de exportación; sin periodo de carencia.



### Planta más fuerte

Mejor raíz, cuaje y tolerancia al estrés hídrico.



### Control biológico

Manejo preventivo de oídio, botrytis y polilla de la vid.

## Desafíos del viñedo y solución biológica

Principales problemas del cultivo de vid en la zona y el producto biológico que aporta a su manejo:

| Desafío                                            | Solución biológica                                                                                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oídio (Erysiphe necator)</b>                    | BIOGUARD — aplicación preventiva de Bacillus y Trichoderma que colonizan y producen sustancias antifúngicas. |
| <b>Mildiu (Plasmopara viticola)</b>                | BIOGUARD — programa preventivo que refuerza la defensa del follaje.                                          |
| <b>Botrytis / podredumbre del racimo</b>           | BIOGUARD — antagonistas que protegen flores y bayas, claves en precosecha sin dejar residuos.                |
| <b>Heridas de poda (enf. de madera)</b>            | BIOGUARD — Trichoderma aplicado sobre las heridas para evitar la entrada de hongos.                          |
| <b>Polilla de la vid (Lobesia), orugas</b>         | BIOMAX 43 — Bacillus thuringiensis, Spinosa y hongos entomopatógenos por generación de la plaga.             |
| <b>Mosca blanca, trips y arañuela (araña roja)</b> | BIOMAX 43 — control biológico de mosca blanca, trips y ácaros sin dejar residuos.                            |
| <b>Cochinilla y caracol</b>                        | BIOMAX 43 y BIO-MULUSK — control biológico de cochinilla y moluscos, apto para exportación.                  |
| <b>Suelo pobre / poca materia orgánica</b>         | FULL GREEN 100 + BIODYNE 500 — recuperan la vida del suelo y la disponibilidad de nutrientes.                |
| <b>Vigor, cuaje y estrés hídrico</b>               | FULL POWER 50 — activa raíz, fitohormonas y tolerancia a la sequía.                                          |

Complemento opcional: para heladas tardías existe una línea biológica antiheladas; se cotiza aparte si interesa.

## Calendario de manejo por etapa fenológica

| Etapa                           | Objetivo                                                   | Productos                               | Dosis orient.                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Poda y reposo (arranque)</b> | Arranque sano, proteger heridas y sanear el suelo          | SEED FORTE · BIOGUARD · BIODYNE 500     | 2 L/ha · 1 L/ha · 10–20 L/ha |
| <b>Brotación</b>                | Brotación pareja, raíz activa y control temprano de plagas | FULL POWER 50 · BIOMAX 43               | 1 L/ha                       |
| <b>Crecimiento vegetativo</b>   | Nutrir, suelo vivo y prevención temprana                   | FULL GREEN 100 · BIOGUARD · BIOMAX 43   | 0,5–1 L/ha · 1 L/ha          |
| <b>Floración – cuajado</b>      | Mejor cuaje; proteger de oídio; polilla 1ª gen.            | FULL POWER 50 · BIOGUARD · BIOMAX 43    | 1 L/ha                       |
| <b>Bayas – envero</b>           | Prevenir botrytis/oídio; polilla 2ª gen.; nutrir           | BIOGUARD · BIOMAX 43 · FULL GREEN 100   | 1 L/ha · 0,5–1 L/ha          |
| <b>Maduración – precosecha</b>  | Cuidar el racimo sin residuos; polilla 3ª gen.             | BIOGUARD · BIOMAX 43                    | 1 L/ha (sin carencia)        |
| <b>Postcosecha</b>              | Recuperar suelo y reservas                                 | BIODYNE 500 · FULL GREEN 100 · BIOGUARD | según aplicación             |

Programa piloto orientativo. Las dosis, volúmenes de caldo y momentos se ajustan en campo con asesoría técnica, según variedad, clima y presión de plagas. Realizar siempre una prueba previa de compatibilidad en mezclas.

## Productos recomendados y precios

El precio va en rango: del valor de lista (compra chica) al de mayor volumen. El valor final depende de la cantidad de hectáreas a asesorar y de los litros vendidos.

### SEED FORTE

#### TRATAMIENTO INICIAL · RAÍZ

Arranque sano: raíces más fuertes y colonización de la

Dosis: 2 L/ha

**US\$ 45,50–36,00 /L**

### FULL POWER 50

#### BIOESTIMULANTE LÍQUIDO

Activa raíz, floración y cuaje; mejora tolerancia a la sequía.

Dosis: Secuencial 1 L/ha

**US\$ 16,50–14,00 /L**

### FULL GREEN 100

#### BIOFERTILIZANTE LÍQUIDO

Inoculante microbiano: suelo fértil, vigor y color.

Dosis: 0,5 – 1 L/ha

**US\$ 18,00–15,00 /L**

### BIOGUARD

#### BIOFUNGICIDA MULTISITIO

Preventivo de oídio, mildiu y botrytis; protege heridas de poda.

Dosis: Secuencial 1 L/ha

**US\$ 21,50–17,50 /L**

### BIOMAX 43

#### BIOINSECTICIDA LÍQUIDO

Controla polilla de la vid, mosca blanca, trips y arañuela, sin

Dosis: Secuencial 1 L/ha

**US\$ 20,00–16,30 /L**

### BIODYNE 500

#### BIOACTIVADOR · PROBIÓTICO

Recupera el suelo, la materia orgánica y la microflora.

Dosis: 10 – 20 L/ha (según M.O.)

**US\$ 13,00–10,00 /L**



## Costo estimado del manejo integral

Estimación orientativa del programa piloto, por hectárea y por ciclo, según las aplicaciones previstas en el calendario. Valores en USD; los precios van en rango: del valor de lista al de mayor volumen, según la cantidad de hectáreas a asesorar o los litros vendidos. Incluye solo el costo de productos.

| Producto              | Aplic. | Total L/ha | US\$/L (rango) | US\$/ha (rango) |
|-----------------------|--------|------------|----------------|-----------------|
| <b>SEED FORTE</b>     | 1      | 2 L        | 45,50–36,00    | 91–72           |
| <b>FULL POWER 50</b>  | 3      | 3 L        | 16,50–14,00    | 50–42           |
| <b>FULL GREEN 100</b> | 4      | 4 L        | 18,00–15,00    | 72–60           |
| <b>BIOGUARD</b>       | 6      | 6 L        | 21,50–17,50    | 129–105         |
| <b>BIOMAX 43</b>      | 5–6    | 6 L        | 20,00–16,30    | 120–98          |
| <b>BIODYNE 500</b>    | 1–2    | 10 – 20 L  | 13,00–10,00    | 260–100         |

**TOTAL estimado por hectárea**

**US\$ 722–477 / ha**

Estimación orientativa por hectárea, sujeta a ajuste en campo según variedad, presión de plagas y calendario final. No incluye el costo de aplicación. El total por superficie se calcula multiplicando por las hectáreas del cultivo.

## Ventajas y propuesta de trabajo

---

- ✓ Recupera suelos degradados o con poca materia orgánica y flora microbiana, reconstruyendo la vida del suelo.
- ✓ Apto para uva de exportación: sin periodo de carencia ni residuos tóxicos.
- ✓ Compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas; se aplica con tu mismo equipo.
- ✓ Mejora la sanidad del racimo y la vida del suelo campaña tras campaña.
- ✓ Programa escalable a toda la superficie, con acompañamiento técnico.

### Contacto

BioAgroSolutions · Línea Green Science

WhatsApp / Tel.: +54 9 2262 48-7998

Argentina · Bolivia